

Leçon 230 : Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Des sommes sur les suites : les séries

Définition 1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. On appelle série de terme général u_n la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $S_n = \sum_{k=0}^n u_k \in \mathbb{K}$. On note $\sum u_n$ la série de terme général u_n et pour tout $n \in \mathbb{N}$, S_n est appelé somme partielle à l'ordre n .

Définition 2. (Convergence) Soit $\sum u_n$ une série de $\mathbb{K}$. On dit que la série $\sum u_n$ converge si la suite de ses sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. On note alors la limite $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ et on l'appelle somme de u_n . Dans le cas contraire, on dit que la série $\sum u_n$ diverge.

Remarque 3. Comme les séries sont en particulier des suites, les résultats sur les suites -dont les opérations sur les limites par exemple- restent valables pour les séries.

Exemple 4. (Série géométrique) Soit $q \in \mathbb{K}$. La série $\sum q^n$ converge si et seulement si $|q| < 1$.

Définition 5. (Restes) Soit $\sum u_n$ une série convergente de $\mathbb{K}$ de somme S . On définit pour tout $n \in \mathbb{N}$, $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = S - S_n$, appelé reste à l'ordre n . La suite des restes $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Remarque 6. Les séries sont des suites particulières et, réciproquement, on peut étudier la convergence de suites à l'aide de résultats sur

les séries. En effet, $(u_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ converge si et seulement si $\sum_{n \geq 0} (u_{n+1} - u_n)$ converge.

Exemple 7. Soit $(u_n)_n \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum u_n$ converge. Alors il existe $(v_n)_n \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ croissante de limite $+\infty$ telle que $\sum u_n v_n$ converge.

Proposition 8. Soit $\sum u_n$ une série de $\mathbb{K}$. Alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Exemple 9. La réciproque est fautive : la suite $(\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0 mais $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

2 Comportement des séries.

2.1 Critères de convergence pour les séries à termes positifs.

Proposition 10. (critère de convergence pour des séries de référence)

- (Série de Riemann) Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$.
- (Série géométrique) Soit $q \in \mathbb{C}$, $\sum q^n$ converge ssi $|q| < 1$.
- (Série de Bertrand) Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\beta \in \mathbb{R}$. La série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta(n)}$ converge ssi $(\alpha > 1)$ ou $(\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1)$.

Théorème 11. (Théorème de comparaison pour les séries à termes positifs) Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries de $\mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq v_n$. Alors :

- Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.

- Si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.

Exemple 12. Soit $a > 0$. $\sum \arctan(n + a) - \arctan(n)$ converge.

Corollaire 13. (Comparaison asymptotique) Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes strictement positifs.

- Si $v_n = O(u_n)$ ou si $v_n = o(u_n)$ et que $\sum u_n$ converge, alors $\sum v_n$ converge.
- Si $u_n = O(v_n)$ ou si $u_n = o(v_n)$ et que $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.
- Si $v_n \sim u_n$, alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Exemple 14. Il ne faut pas oublier la caractère positif : $\ln\left(1 + \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}\right) \sim \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ mais $\sum \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ converge et $\sum \ln\left(1 + \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}\right)$ diverge (voir critère spécial des séries alternées).

Théorème 15. (Règle de d'Alembert) Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs telle que la suite $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\lambda \in [0, +\infty]$. Alors :

- si $\lambda < 1$, $\sum u_n$ converge.
- si $\lambda > 1$, $\sum u_n$ diverge.

Exemple 16. $\sum \frac{1}{n^2}$ converge et $\sum \frac{1}{n}$ diverge alors que la limite du quotient des termes des deux séries vaut 1.

Théorème 17. (Comparaison série-intégrale) Soit f une fonction positive, continue par morceaux, décroissante sur $\mathbb{R}_+$. La suite $U_n = \sum_{k=0}^n f(k) - \int_0^n f(t) dt$ est convergente. Ainsi, la série $\sum f(n)$ et $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ ont même nature.

Exemple 18. (Série harmonique) La série harmonique de terme général $\frac{1}{n}$ admet le développement limité $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o(1)$.

2.2 Convergence absolue VS semi-convergence

Définition 19. (Convergence absolue) Soit $\sum u_n$ une série de $\mathbb{K}$. On dit que $\sum u_n$ converge absolument si $\sum |u_n|$ converge.

Proposition 20. (Convergence absolue implique convergence) Soit $\sum u_n$ une série absolument convergente de $\mathbb{K}$. Alors $\sum u_n$ converge. Cela provient du caractère complet de $\mathbb{K}$.

Exemple 21. La série $\sum \frac{\sin(n)}{2^n}$ est absolument convergente donc convergente.

Définition 22. (Série semi-convergente) Une série est dite semi-convergente si elle est convergente mais pas absolument convergente. Notamment une telle série n'est pas à terme général positif.

Théorème 23. (Réarrangement de Riemann) Si $\sum u_n$ est semi-convergente à termes réels, alors pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, il existe σ une permutation de $\mathbb{N}$ telle que $\sum u_{\sigma(n)}$ converge et a pour somme α .

Remarque 24. Les résultats présentés dans la section 2.1 sont valables pour les séries à termes positifs. Dans le cas d'une série qui n'est pas à terme positif, on peut éventuellement montrer la convergence absolue à l'aide de cette partie, puis utiliser la proposition 20. Sinon, les résultats de la section suivante sont les principaux outils à notre disposition.

2.3 Autres critères de convergence

Définition 25. Une série est dite alternée s'il existe une suite positive telle que le terme général vérifie $u_n = (-1)^n a_n$.

Théorème 26. (Critère des séries alternées) Soit (a_n) une suite décroissante positive tendant vers 0. Alors la série alternée de terme général $\sum (-1)^n a_n$ converge et les restes vérifient $|R_n| \leq a_{n+1}$.

Exemple 27. La série $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente d'après le critère des séries alternées mais n'est pas absolument convergente (voir partie 2).

Proposition 28. (Transformation d'Abel) Soient $(u_k)_k, (v_k)_k \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. On note, pour $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^n v_k$. On a alors $\sum_{k=0}^n u_k v_k = \sum_{k=0}^{n-1} (u_k - u_{k+1}) S_k + u_n S_n$.

Théorème 29. (Règle d'Abel) Si $\sum u_n$ est bornée et $(v_n)_n$ est positive, décroissante, tendant vers 0 alors la série $\sum u_n v_n$ converge.

Exemple 30. $\sum \frac{\sin(n)}{n}$ est convergente.

Remarque 31. La convergence dans le théorème des séries alternées peut être vue comme une conséquence de la règle d'Abel avec $u_n = (-1)^n$ et $v_n = a_n$.

2.4 Comportement asymptotique des séries

Proposition 32. (Comportement asymptotique des restes) Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries convergentes. On suppose que $\sum v_n$ est à termes positifs. On note respectivement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $R_n(u)$ et $R_n(v)$ les restes à l'ordre n .

- Si $u_n = O(v_n)$, alors $R_n(u) = O(R_n(v))$.
- Si $u_n = o(v_n)$, alors $R_n(u) = o(R_n(v))$.
- Si $u_n \sim v_n$, alors $R_n(u) \sim R_n(v)$.

Proposition 33. (Comportement asymptotique des sommes partielles) Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries. On suppose que $\sum v_n$ diverge et est à termes positifs. On note respectivement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n(u)$ et $S_n(v)$ les sommes partielles à l'ordre n .

- Si $u_n = O(v_n)$, alors $S_n(u) = O(S_n(v))$.
- Si $u_n = o(v_n)$, alors $S_n(u) = o(S_n(v))$.
- Si $u_n \sim v_n$, alors $S_n(u) \sim S_n(v)$.

Exemple 34. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ qui converge vers l . Alors $u_n - l = o(1)$. On retrouve alors le théorème de Cesàro.

3 Des séries remarquables

3.1 Séries entières

Définition 35. (Série entière) On appelle série entière une série de fonctions de la forme $z \in \mathbb{C} \mapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ où $(a_n)_n$ est une suite de nombres complexes.

Lemme 36. (Lemme d'Abel) Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $(a_n z_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. Alors pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, la série $\sum a_n z^n$ est absolument convergente.

Définition 37. (Rayon de convergence) Soit $\sum a_n z^n$ une série entière. Le nombre $R = \sup \{r \geq 0, (a_n r^n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée}\}$ est appelé rayon de convergence de la série $\sum a_n z^n$. Pour tout $z \in \mathbb{C}$:

- Si $|z| < R$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.
- Si $|z| > R$, $\sum a_n z^n$ diverge.

Proposition 38. Soient f une série entière et R son rayon de convergence. Alors $f :]-R, R[$ est de classe C^∞ .

Exemple 39. Cela permet de calculer des sommes comme $\sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1}$ en reconnaissant qu'il s'agit de la dérivée de $x \in]-1, 1[\mapsto \frac{1}{1-x}$.

Développement 2

Proposition 40. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note B_n le nombre de partition de $\llbracket 1, n \rrbracket$ ($B_0 = 1$). On a alors $B_n = \frac{1}{e} \sum_{k \geq 0} \frac{k^n}{k!}$

3.2 Séries de Fourier

Définition 41. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction 2π -périodique tel que $\int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt < +\infty$. On identifie alors f à une application dans $L^2([0, 2\pi])$. On note, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt$, les coefficients de Fourier de f .

Proposition 42. (Théorème de Dirichlet) Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$. Alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sum c_n e^{inx}$ converge et : $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n(f) e^{inx}$.

Proposition 43. (Formule de Parseval) Soit f comme ci-dessus. On a :

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n(f)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx$$

Développement 2 : Calcul de sommes

Exemple 44. $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, $\sum \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$, $\sum \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$

4 Annexe

- dessin comparaison série intégrale
- dessin construction de σ dans le réarrangement de Riemann